

Diskretne strukture, teorija

Priimek in ime:_____Vpisna št.:_____

Pravilno obkroženo 5 točk, nepravilno obkroženo -2 točki, ostalo 10 točk.

1. Zapišite pet enostavnih sklepov in enega izmed njih dokažite!

2. Izjava $\neg \exists x : (P(X) \implies Q(X))$ je enakovredna izjavi:

(a) $P(c) \vee Q(c)$, c je neomejenka;	(c) $\neg P(w) \wedge Q(w)$, w je omejenka;
(b) $P(c) \wedge \neg Q(c)$, c je neomejenka;	(d) $P(w) \vee \neg Q(w)$, w je omejenka.

3. Teorija $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$, je protislovna glede na preslikavo $f : E \rightarrow E$, če
 - (a) je za vsako izjavo A , natanko ena med izjavama A in $f(A)$ izrek;
 - (b) obstaja izjava A , za katero sta oba A in $f(A)$ izreka;
 - (c) za vsako izjavo A , izjava A in $f(A)$ nista oba izreka;
 - (d) nič od naštetega.

4. Rešitev $ax \equiv b \pmod{n}$ obstaja natanko tedaj, ko
 - (a) $D(a, b) | n$;
 - (b) $n | D(a, b)$;
 - (c) $D(a, n) | b$;
 - (d) $D(b, n) | a$.

5. Obrazložite kaj je to urejena izbira k elementov med n elementi, $k \leq n$, in kaj je $P(n, k)$.

6. Podane so množice A_1 , A_2 in A_3 . Zapišite število elementov v $A_1 \cup A_2 \cup A_3$!

7. Kateri nastavek je pravilen za partikularno rešitev rekurzije

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 6n2^n?$$

$$(a) \quad a_n^{(p)} = n(An + B)2^n;$$

$$(b) \quad a_n^{(p)} = (An + B)2^n;$$

$$(c) \quad a_n^{(p)} = An2^n;$$

$$(d) \quad a_n^{(p)} = An^22^n.$$

8. Zapišite izrek o deljenju z ostankom in pojasnite njegovo vlogo v Evklidovem algoritmu!

9. Zapišite algoritem, ki poišče tranzitivno ovojnico relacije R !

10. Relacija R delno ureja množico A , če je

(a) refleksivna, simetrična in tranzitivna;

(b) refleksivna, antisimetrična in tranzitivna;

(c) refleksivna, simetrična, tranzitivna in sovisna;

(d) refleksivna, asimetrična, tranzitivna in sovisna.

11. Zapišite (katerokoli) definicijo mreže!

12. Katero zaporedje ni zaporedje stopenj vozlišč?

(a) (8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1);

(b) (5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1);

(c) (6, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1);

(d) (10, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3).

13. Opišite kdaj graf ni ravninski!